Charlie FÉVRIER

Physique -1 : Intro

1 - Généralités sur le son

Objectifs

- Connaitre les définitions des principaux termes liées au son
- Comprendre le principe physique du son et de l'onde sonore
- Comprendre les notions d'amplitude, de source, de propagation et de fréquence
- Connaître les limites de l'oreille humaine

PLAN

1)Définitions
2)L’air et la vibration
3)Fréquence et perception auditive
4)Amplitude et pression sonore (échelle dBspl)
5)Source sonore et propagation
6)Champs direct et réverbéré

Ressources

Définition du son

Qu’est ce que le son d’après vous ?

Le **son** est une vibration mécanique d'un fluide, qui se propage sous forme d'*ondes longitudinales* grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe.

1. Sensation auditive engendrée par une onde acoustique.
2. Toute vibration acoustique considérée du point de vue des sensations auditives ainsi créées : Son strident.
3. Volume, intensité sonore d'un appareil : Baisser le son.
4. Ensemble des techniques d'enregistrement et de reproduction des sons, en particulier au cinéma, à la radio, à la télévision : Ingénieur du son.

- Son : sensation auditive causée par les perturbations d'un milieu physique matériel élastique (air, eau...) et engendrée par la stimulation des éléments sensoriels de l'oreille interne, le plus souvent par les ondes acoustiques.

Sensation auditive créée par un mouvement vibratoire dans l'air ; ce phénomène.

A. – [Considéré d'un point de vue subjectif] *Lang. usuelle,* PHYSIOL.
1.
a) Sensation auditive produite sur l'organe de l'ouïe par la vibration périodique ou quasi-périodique d'une onde matérielle propagée dans un milieu élastique, en particulier dans l'air; *p. méton.*, cette onde matérielle; ce qui frappe l'ouïe, avec un caractère plus ou moins tonal ou musical, par opposition à un bruit. *Tu contiens, mer d'ébène (...) Un port retentissant où mon âme peut boire À grands flots le parfum, le son et la couleur* (Baudel.,*Fl. du Mal*, 1859, p. 41):

Définitions

Son : sensation auditive provoquée par une onde acoustique (Larousse)

Si l'onde sonore est de trop faible fréquence c'est un **infrason** si la fréquence est trop haute c'est un **ultrason**, si elle est trop fort il devient une **onde de choc**, si elle est trop faible c'est le **silence**

Audio : Qui concerne l'enregistrement ou la transmission des sons.

Acoustique : Science qui étudie les propriétés des vibrations des particules d'un milieu susceptible d'engendrer des sons, infrasons ou ultrasons, de les propager et de les faire percevoir.

Psychoacoustique : branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles.

Onde acoustique : perturbation de la pression se propageant dans un milieu (souvent l'air)

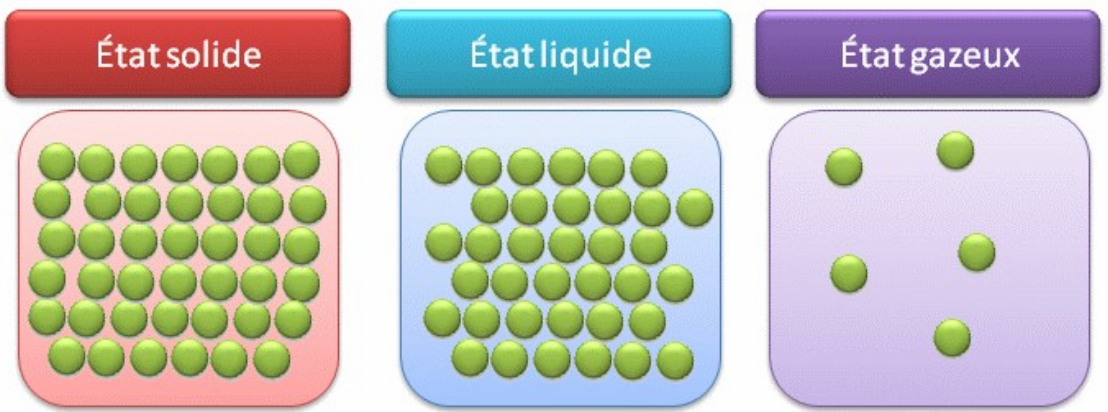
Pression (acoustique) : Force exercée sur les surface par les particules en mouvement dans un milieu

L’air et la vibration

L’air (comme les autres matériaux) est constituées de molécules, semblables à de petites billes ayant une masse.

Dans un gaz ces molécules sont libres de leurs mouvements et se balladent dans tous les sens à des vitesses plus ou moins grandes (température). Mais en moyenne elles ne vont pas loin car elles s’entrechoquent constamment avec leurs voisine ci bien que leur position au cours du temps est presque statique.

Dans un solide, ces molécules sont attachées les unes aux autres, elles vibrent quand même un peu mais



L’air et la vibration

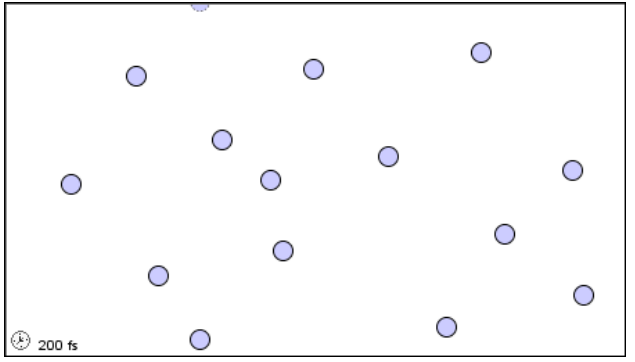
Ces molécules sont comme des boules de billards, elles se rentrent dedans et se partage leur energie.

Le nombre et la masse de ces molécules dans un mètre cube indiquent la masse volumique (ou densité) en kg/m³ . (exemple l’hélium est moins dense que l’air car ses molécules sont plus légères)

Ces molécules vont donc en fonction de leur masse, leur nombre et leur vitesse induire une force contre les surfaces qu’elles rencontre.

On appelle cette force la pression, son unité est le pascal [Pa]

L’air ambiant à une pression normale d’environ 100 000 pascals a cause des 10km d’air au dessus de notre tête que la gravitée pousse vers le sol

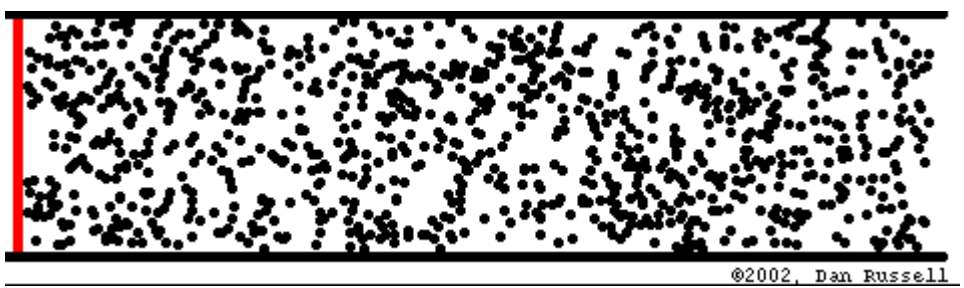


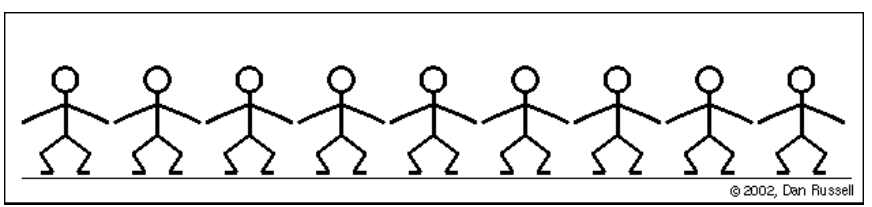
L’air et la vibration

L’onde sonore est semblable à une vague qui va venir changer la pression de l’air en un point.

Les molécules vont alors s’entrechoquer les unes aux autre et vont propager la perturbation.

Les ondes sont comme les vagues, elles ne transportent pas de matière, les molécules d’aires vont donc avancer puis revenir à leur position de départ, c’est uniquement la déformation qui est transmise.

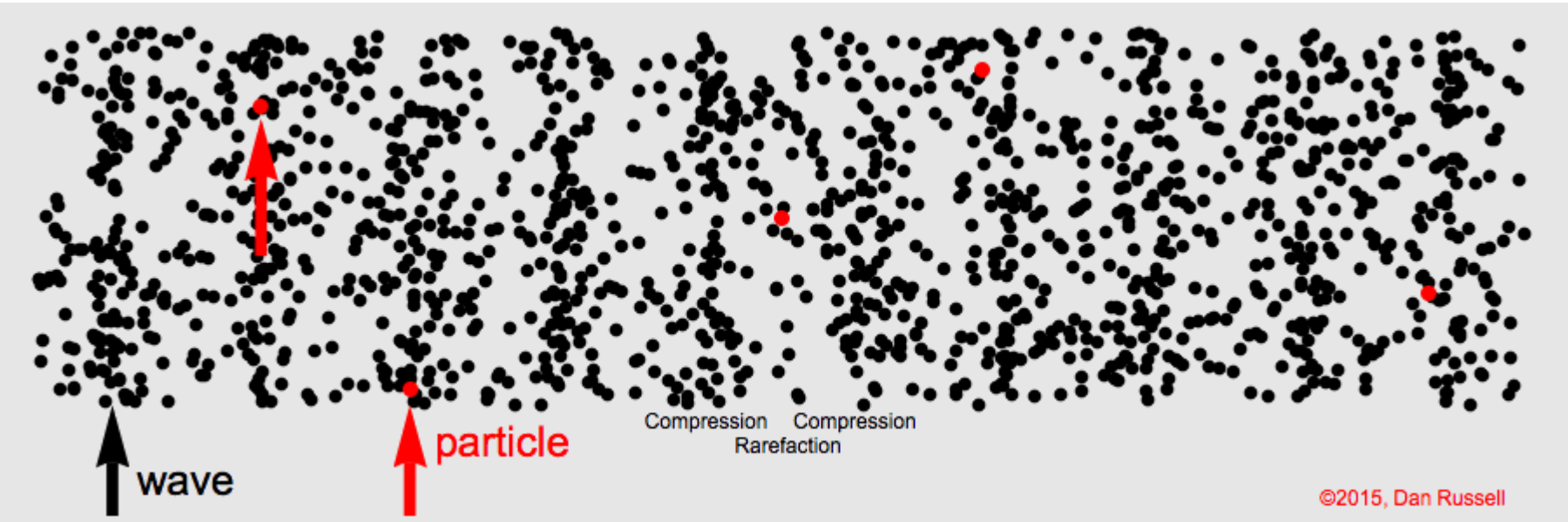




Fréquence et oscillation

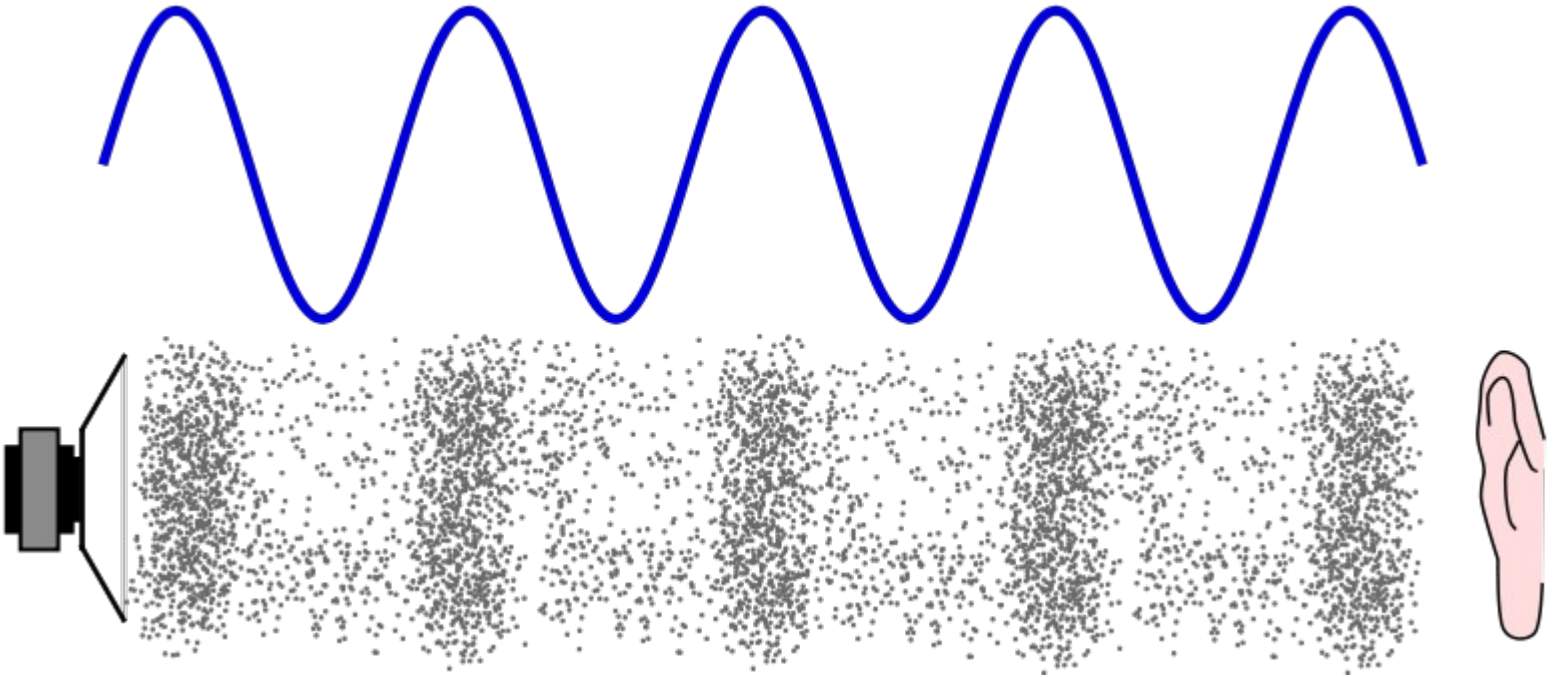
Dans le son, une caractéristique importante pour notre oreille est la périodicité : le fait d'avoir une perturbation de la pression qui viens frapper notre tympan de façon régulière.

On appelle ces signaux des ondes périodiques, elles implique que les molécules d'aire oscillent autour de leur position de repos.



Fréquence et oscillation

Pour plus de facilité on représentera la pression sur un axe verticale ainsi on pourra mieux dessiner les ondes et leurs formes ainsi que faire des lectures, calculs et mesures.



Fréquences audibles

La « vitesse » des oscillations est appelée la **fréquence**. (nombre d'oscillations par seconde)

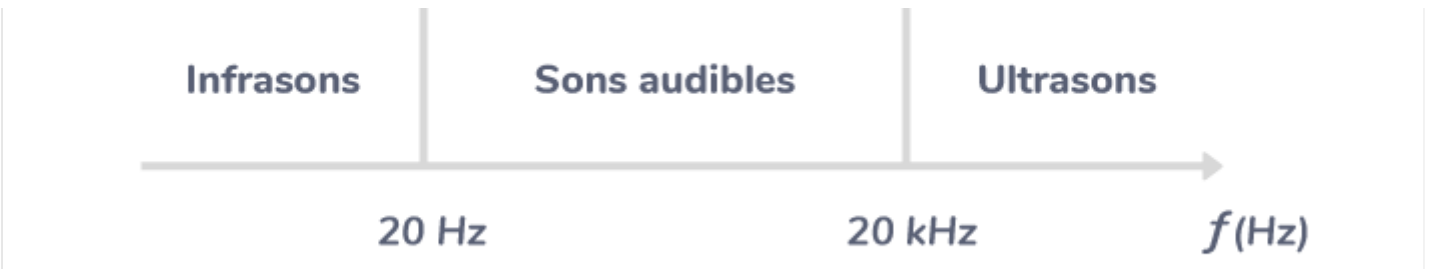
Son unité est le **Hertz** (Hz)

L'humain est capable d'entendre les sons allant d'environ **20Hz à 20 kHz** (soit 20 000 Hz).

Plus un son à une fréquence petite plus il est grave à nos oreilles, plus il à une fréquence élevée plus il est aiguë.

> 20 000Hz = **ultrason**

< 20Hz = **infrason**

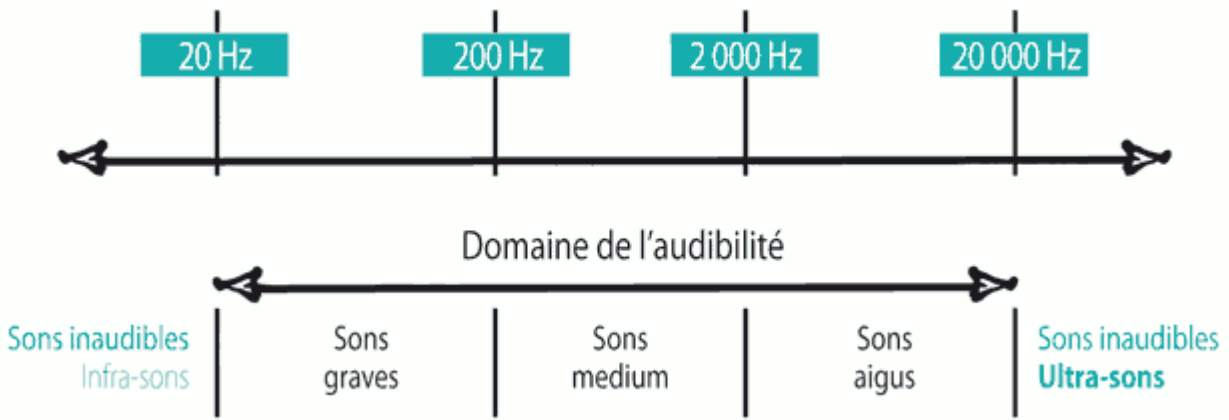


Fréquences audibles

On appelle cette bande de fréquence le **spectre**

On peut découper le spectre de plusieurs manières par exemple en **3 décades : graves, médium et aigus.**

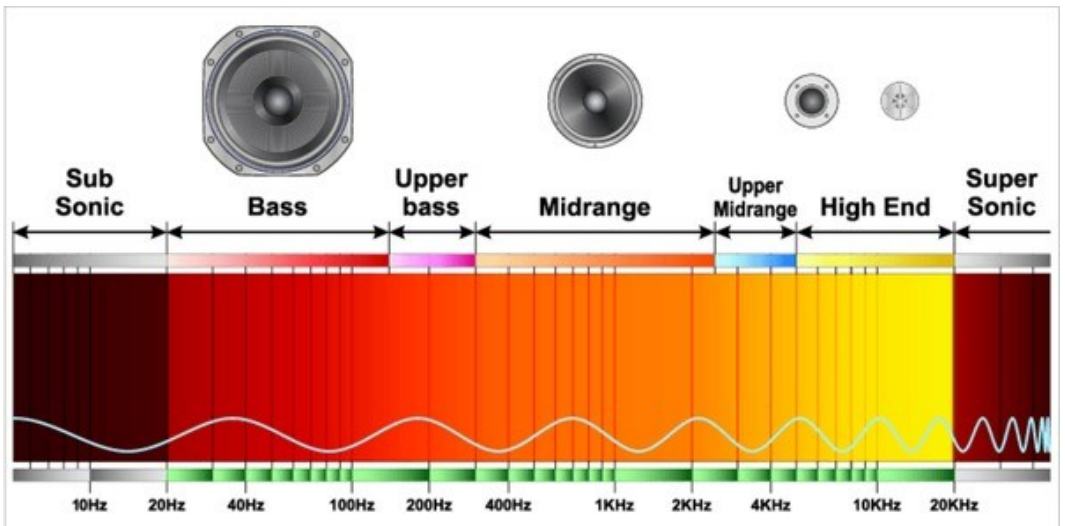
Il n'y à pas de découpage parfait ou officiel, celui ci est le plus simple et logique mais on peut en trouver d'autres.

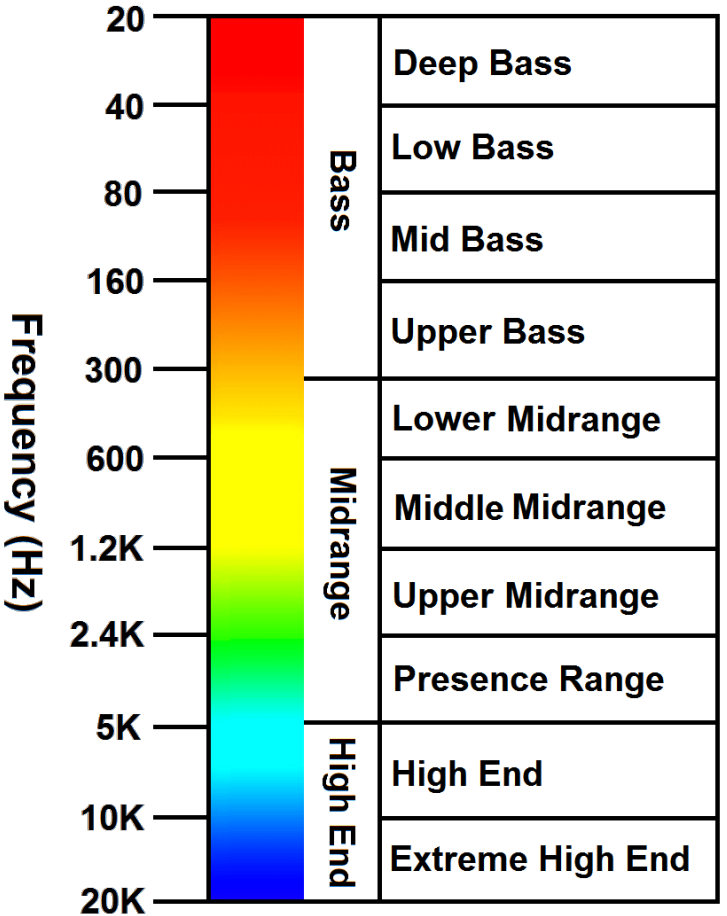


Spectre audible

Chaque personne à un spectre auditif différent

Le découpage du spectre permet de nomer facilement certaines parties et de les relier à des sensations sonores.





EXPERIENCE 1

Avec un générateur de fréquence et un haut parleur adapté, regardons les spectres auditifs des étudients de la classe.

La détéction d'une fréquence dépend aussi du niveau sonore !

Pour entendre une fréquence il faut que le matériel utilisé puisse la retranscrire, votre téléphone ne peut pas produire de basses fréquences assez puissantes pour être audibles, et certains haut parleurs ne permettent pas de reproduire les plus hautes fréquences

On peut parfois ne plus être sur d'entendre un son ou non à causes de biais et d'illusions acoustiques, pour être sur il faut faire le test en aveugle pour ne pas être influencé(e)

Les octaves

Une découpe du spectre utile pour les ingénieurs du son est la découpe à l'octave

Un octave = la fréquence est doublée

On retrouve alors 9 (ou 10) octaves dans le spectre audible avec une fréquence centrale de 1kHz

Il faut savoir reconnaître dans quelle octave un son se trouve pour travailler plus rapidement et précisement.



Vidéos : ear training fréquence





Ear training : notes et accords

Perfect ear
https://perfectear.app

http://tonedeaftest.com (tester votre oreille pour voir si vous êtes tone deaf)
Studioears (appli android/apple ear training)
Audio ear training (appli android ear training)
Quiztones (appli iphone ear training)
https://www.projethomestudio.fr/professeureq/
https://app.audionycs.com (test audition)
Horä (application test audition)
Test d'audition audiologia (test audition android)
https://hearingtest.online (test auditif a faire soi même)
https://hearing-test.audicus.com/demographics (test auditif)

Amplitude et pression sonore

Plus la variation de pression sera élevée plus le son nous paraîtra fort.

On parle **d'amplitude** de l'onde sonore.

Par exemple une variation de pression de seulement quelques pascals suffit à produire un son qui peut endommager les oreilles.

Nos oreilles ont aussi un **seuil** en dessous duquel elles ne sont plus capable d'entendre le son car la variation de pression est trop petite.

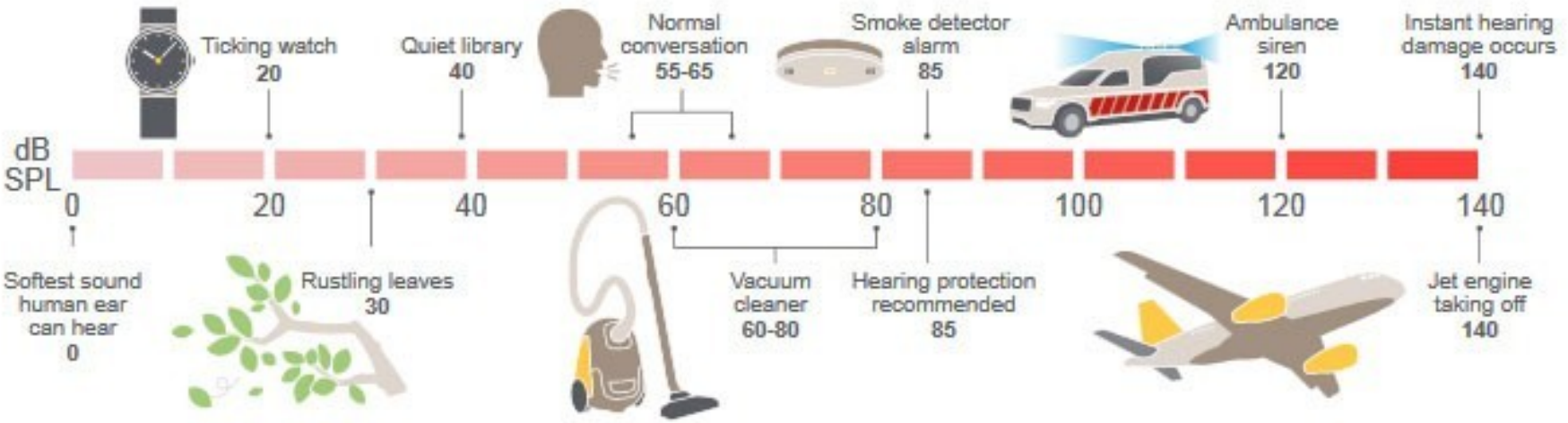
Nous ne percevons pas toutes les fréquences de la même façon, certaines sont plus facilement audibles que d'autres. **Les médiums sont les sons les plus sensibles à l'oreille**

Amplitude et pression sonore

L'unité de base quand on mesure l'amplitude des ondes sonores est le **décibel** « sound pressur level » (**dBspl**)

Il existe de nombreux décibels différents selon ce dont on parle, ils n'ont pas le « 0 » au même endroit mais ils ont tous un point commun : si l'un change, ils changent tous de la même façon.

Normalement on est capable facilement de percevoir des variation de 3dB.



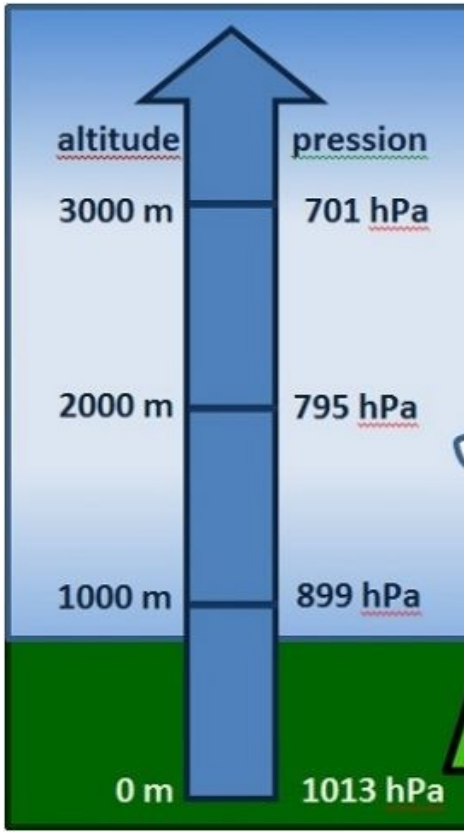
Amplitude

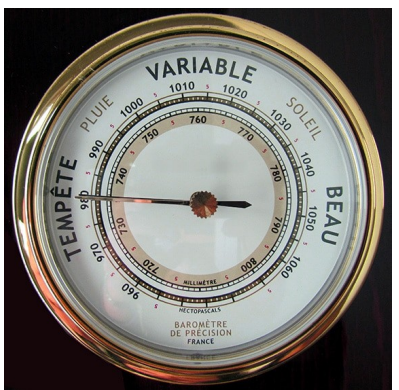
Pour rappel la pression de l'air ambiant est d'environ 1013 hPa au niveau de la mer (101 300 Pa)

Cette pression varie fortement avec la météo et l'altitude (Expérience de Blaise Pascal)

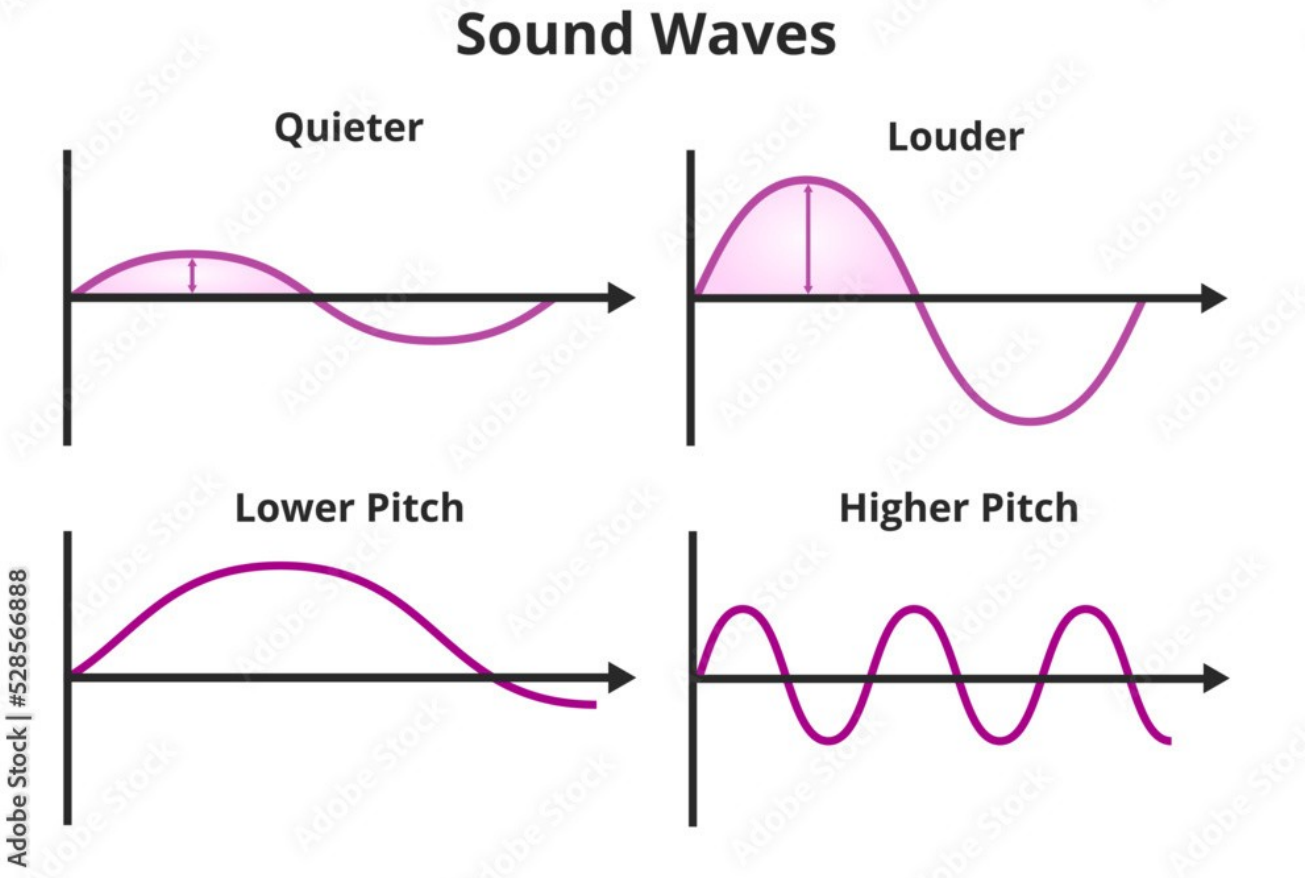
Pourtant notre oreille est capable de percevoir une variation de 20µPa (0,00002 Pa)

Un son d'amplitude de 20 Pascal nous sera douloureux (à 1kHz)





Bilan

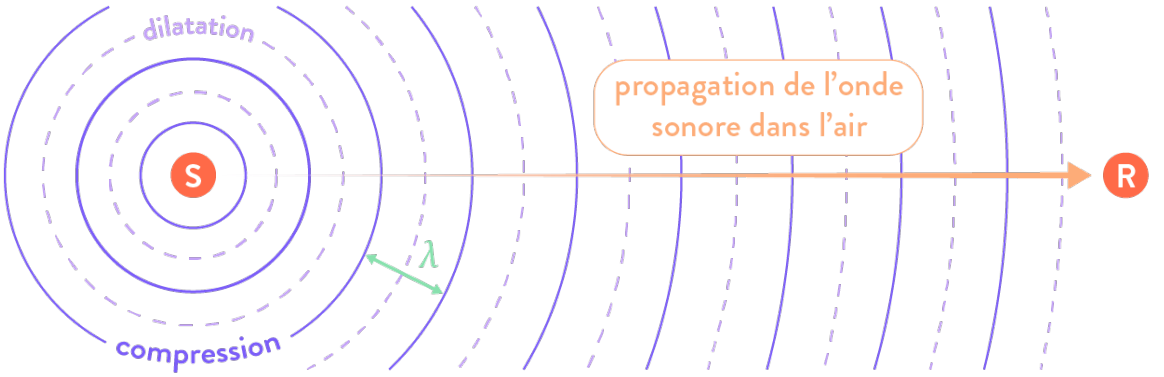

Sound Waves
Quieter
Louder
Lower Pitch
Higher Pitch
Adobe Stock | #528566888

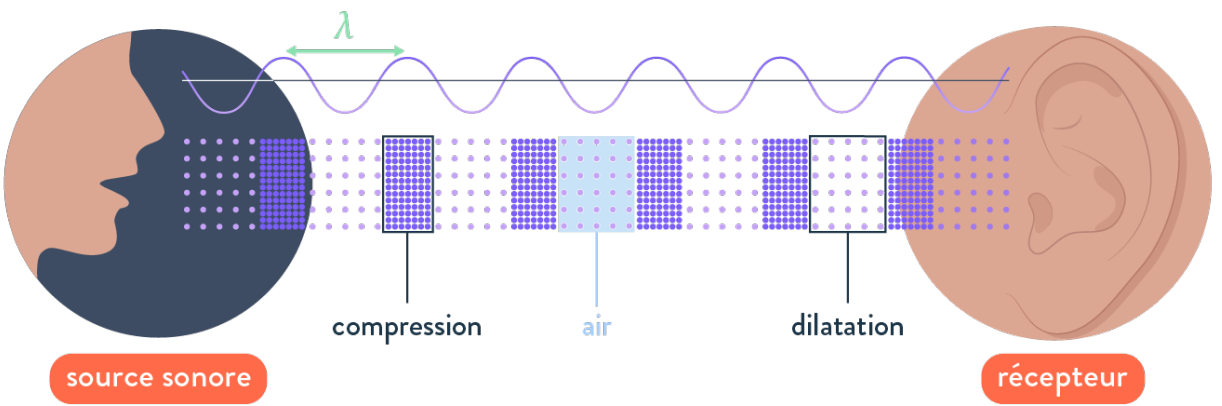
Source sonore et propagation

La source sonore va faire varier la pression ambiante localement (membrane de HP, bouche, vibration mécanique…)

Cette perturbation va donc se propager dans l'air, le plus souvent dans toutes les directions.

Cette pertubation peut ensuite est perçue par un microphone ou notre oreille





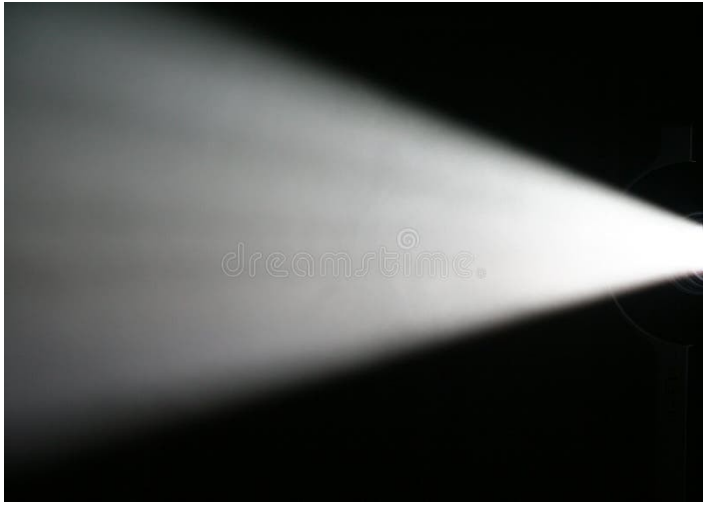
© SCHOOLMOUV

Atténuation

Plus on est loin de la source, plus le son devient faible, on parle d'atténuation

La puissance acoustique (variation de pression) libérée par la source est de plus en plus diluée quand on s'éloigne à la manière d'un faisceau de lampe torche.

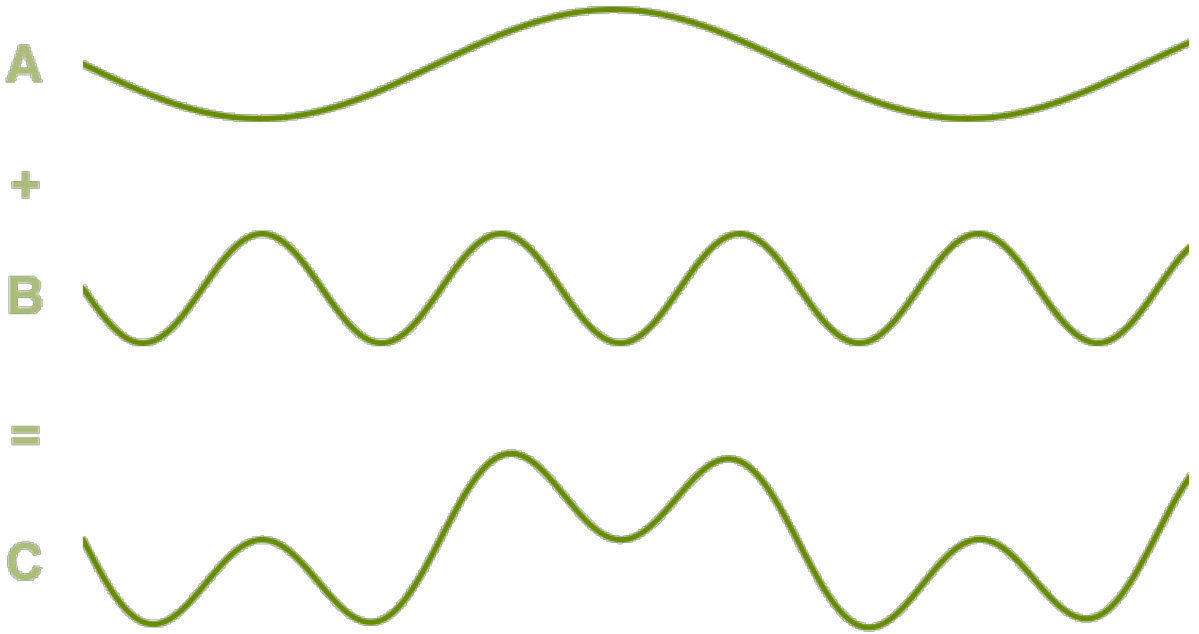
Selon le type de source l'atténuation est différente, de plus le milieu de propagation (le plus souvent l'air) va lui aussi influencer et accentuer cette atténuation.



Sommation

Les ondes sonores sont comme des vagues, si plusieurs se rencontres elles vont se superposer (s'ajouter)

On parle alors d'interférence et plusieurs phénomènes peuvent apparaitres : augmenter l'amplitude, changer la forme de la vague, s'atténuer voir même s'annuler.



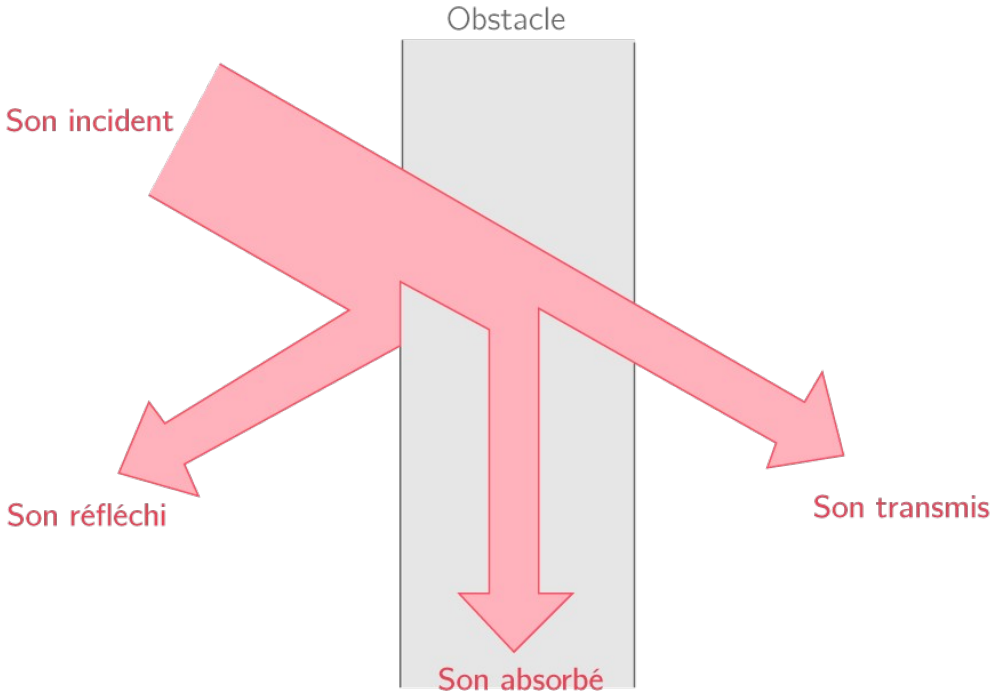
Ou va le son ?

Le son se propage à l'infini en devenant de plus en plus faible jusqu'au silence

On baigne dans un mélange de tous les sons venant de partout sur terre : le bruit de fond

Mais le son peut rencontrer des obstacles et alors on à des phénomènes acoustiques :

- Il peut rebondir et engendrer des échos, réverbérations, ondes stationnaires
- Il peut être absorber (frottement, chaleur)
- Il peut être diffusé, diffracté, refracté



Les ondes sont partout



Notes